퀀트전략

AI Deep 리서치(11월 둘째주)

Quant Strategy | 2026. 11. 12

김규진 (퀀트전략)
02-2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

시장 간 충격 전파 - 한국 재진입 조건은 '1개 충족, 1개 부분'

11/5 한국이 미국발 AI 규제 뉴스로 먼저 -5.28% 빠졌고, 같은 날 밤 미국 반도체 -12.25%가 11/6 KOSPI -6.02%·닛케이 -5.96%의 2차 하락으로 이어짐. 2차 구간은 논문의 '미국은 발신, 한국은 위기 때 기여 확대'[1]와 같은 방향임

닛케이는 고점 대비 -15.4%로 -20%선을 회복했지만 KOSPI는 -41%에 머묾. 재진입은 분할로 하고, 미국 반도체는 대체 매수처가 아니라 헤지 수단으로 씀

논문에 따르면 한국 시장 반등 체크리스트는 일본 반등, 미국 실적, 한국 추세, 금 평균회귀를 모두 보아야함. 재진입은 분할로 함. 현재 체크리스트 4개 중 1개 충족

1차: 닛케이 조건만 충족된 지금은 반도체 비중을 일부만 회복

2차: 엔비디아 실적(11/17)으로 발원지가 진정됐는지 확인한 뒤 늘림

3차: KOSPI가 추세를 회복한 뒤(예: 20일 이동평균 위 안착) 정상 비중으로 돌아감

팩터 조합 - 핵심은 'AND'가 아닌 '수익성 OR 저투자'로

수익성만 단독으로 살아남고(FF5 보정 후 0.17%), 수익성·가치는 저투자와 겹침(-0.09%)[2].

현시점은 모멘텀 MTUM은 5일 -14%로 모멘텀 저조, 빅테크 설비투자는 +36%인 고투자 국면. **국면 프리미엄이 강한 수익성과 저투자 팩터를 OR 조건으로 묶는 것이 유효. 수익성을 악화시키는 차입으로 설비를 늘리는 AI 인프라 유형 모니터링**

1. 시장 간 충격 전파- 한국이 먼저 흔들리고, 미국 급락이 2차 하락

11/5 한국이 미국발 AI 규제 뉴스로 먼저 -5.28% 빠지고, 같은 날 밤 미국 반도체 급락이 11/6 한국·일본 -6%로 이어짐. 이 2차 구간이 논문의 '위기 때 전파 순위'와 같은 방향이었음. KOSPI는 이틀 만에 급락분을 되찾았지만 6월 고점 대비로는 여전히 -41%임

① 논문: 위기 때 '누가 받고, 누가 키우나' 순위

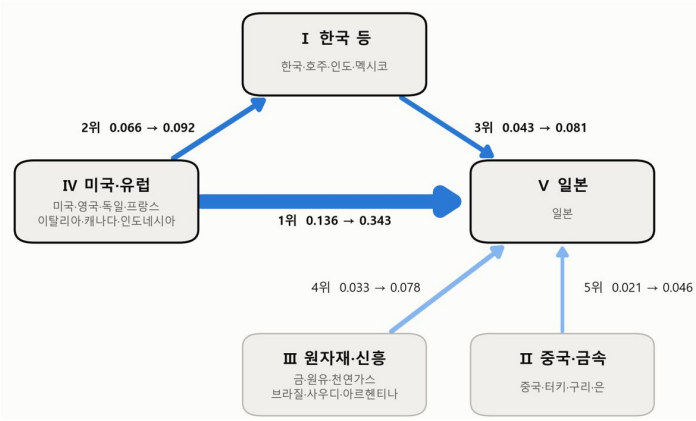
- Bhandari 외(2611.09208)[1]에 따르면, G20 주가지수 17개(KOSPI 포함)와 원자재 5개(금·은·천연가스·원유·구리)의 2001~2026년 일간 데이터에서 시장 간 정보 흐름망을 25개 구간으로 나눠 추정함.
- 연결은 '한 시장의 과거 움직임이 다른 시장을 얼마나 설명하는가'로 측정함.
- 위기 때 기여가 커진 시장은 이 5개뿐임. 한국은 그중 하나지만 증가폭(+0.002)은 가장 작음[1].
- 미국은 '보내는 쪽'임. 미국은 허브 1위가 1회뿐이지만, 정보를 내보내는 쪽이며 위기 때는 시장 사이를 잇는 다리 역할을 함[1]

표1. 연결망 전체 증폭도에 대한 기여도

순서	정보가 모이는 허브 (25개 구간 중 1위 횟수)	위기 때 충격 기여가 커진 5개 시장 (위기 기여 순, 평시→위기)	위기 때 추세성 변화 (논문 제시 사례)
1	일본 11회	호주 0.006→0.016	독일 +0.105
2	한국 3회	미국 0.007→0.012	이탈리아 +0.104
3	독일 2회	인도 0.007→0.010	미국 +0.092
4	그 외 각 1회 (미국 포함)	**한국 0.006→0.008**	영국 +0.090
5	-	천연가스 0.002→0.005	**한국 +0.084**

주: 정보가 모이는 허브=충격이 반영되는 종점 역할을 수행; 위기 때 충격 기여=글로벌 시장 리스크를 얼마나 증폭시키는 역할을 하는지를 측정한 수치
자료: Bhandari et al.(2611.09208), NH투자증권 리서치본부

그림1. 위기 때 미국, 유럽 → 한국 등 → 일본 순으로 충격 전달



자료: Bhandari et al.(2611.09208), NH투자증권 리서치본부

최근 AI 데이터센터 규제 우려는 한국 시장 매도 → 미국 시장 매도 → 한국, 일본 2차 매도로 진행되었음. 금은 최근 규제 우려에도 +0.64%로 논문에서 언급한 위기 때 금은 주식과 다르게 움직이는 모습을 시현. 그러나 10월 한달간 12% 하락

따라서 **논문에 따르면 한국 시장 반등 체크리스트는 일본 반등, 미국 실적, 한국 추세, 금 평균회귀**를 모두 보아야함. **재진입은 분할로 함. 현재 체크리스트 4개 중 1개 충족**

1차: 닛케이 조건만 충족된 지금은 반도체 비중을 일부만 회복
2차: 엔비디아 실적(11/17)으로 발원지가 진정됐는지 확인한 뒤 늘림
3차: KOSPI가 추세를 회복한 뒤(예: 20일 이동평균 위 안착) 정상 비중으로 돌아감

표2. 한국 시장 반등 조건 체크리스트

점검 항목	논문 근거	현재(11/11)	판정
아시아가 충격을 소화했는가: 닛케이가 고점 대비 -20% 선 위로 회복	일본 = 정보가 모이는 허브 (11/25) [1]	-15.4%	**충족**
발원지가 진정됐는가: VIX 25 아래 + 미국 반도체 실적 확인	미국 = 충격 발신자[1]	VIX 17.49. 엔비디아 실적은 11/17	**부분** (실적 대기)
한국의 하락 추세가 끝났는가	위기 때 한국 추세성 +0.084[1]	11/6 급락분만 회복, 고점 대비 -41%	**미충족**
분산 재원이 작동하는가: 금	위기 때 금 평균회귀 (-0.063) [1]	급락일 +0.64%, 10월 -12%(마진콜)	**주의**

자료: Bhandari et al.(2611.09208), NH투자증권 리서치본부

2. 팩터 조합 — '둘 다'보다 '둘 중 하나'

단독으로 살아남는 팩터는 수익성뿐임. 수익성과 가치는 저투자와 OR로 묶어야 함. AI 설비투자가 급증하는 지금, 이 규칙은 '저수익·고투자' 종목만 골라 걸러냄

① 논문: 12개 팩터와 조합의 순위

- Wang·Rachev·Fabozzi(2611.09834)[2]는 미국 주식의 12개 신호를 썼음(1973~2024, 623개월).
- 'A이고 B인 종목(AND)'과 'A이거나 B인 종목(OR)' 규칙의 수익을 '각 신호의 단독 효과'와 '둘을 같이 쓸 때의 추가 효과(상호작용)'로 나눔.
- 같은 두 신호라도 AND와 OR은 상호작용에 반대 방향으로 베팅함[2].
- 일반적으로 조건이 증가할수록 비용도 증가. 호가 스프레드 비용을 반영하면, 프리미엄이 비용을 넘는 비율은 단일 팩터 58% → 2개 조합 24% → 3개 조합 6%임[2]

표3. 단일 팩터 프리미엄 순위

순위	단일 팩터	월평균 프리미엄	비고
1	단기반전 (지난달 하락)	0.28%	회전율 매우 높음 (지속성 -0.02)
2	모멘텀 (12-1개월 상승)	0.21%	지속성 중간 수준
3	장기반전 (5년 하락)	0.16%	
4	저자산성장, 고B/M	0.15%	
6	매출총이익률, 저순발행	0.13%	매출총이익률 지속성 높음
8	소형, 저매출성장	0.09%	
10	ROE, 저베타, 저변동성	0.03%	사실상 0

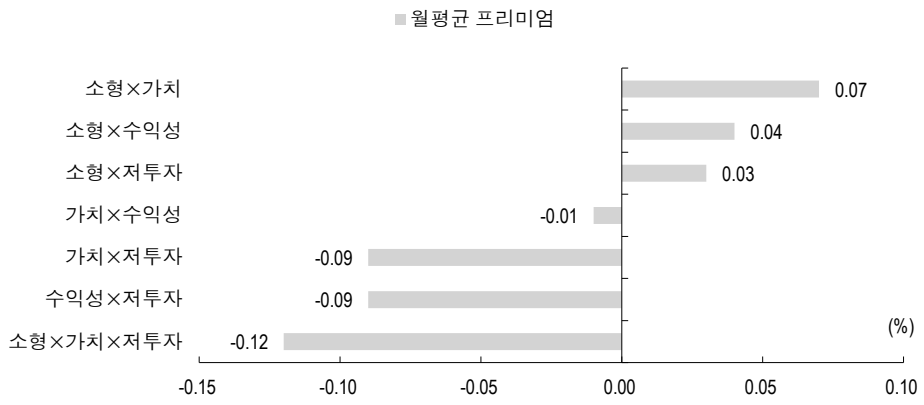
자료: Bhandari et al.(2611.09208), NH투자증권 리서치본부

표4. 복합 팩터 프리미엄 순위

팩터 조합 (규모·가치·수익성·투자)	월평균	FF5 보정 후	비고
수익성	0.23%	**0.17%**	
가치	0.22%	-0.02%	보정하면 사라짐
소형×가치	**+0.07%**(t 1.91)	0.04%	유일하게 서로 강화
수익성×저투자	**-0.09%**(t -2.84)	-0.09%	겹침
가치×저투자	**-0.09%**(t -2.61)	-0.09%	겹침
규모×가치×저투자	**-0.12%**(t -4.06)	-0.16%	가장 나쁨

자료: Bhandari et al.(2611.09208), NH투자증권 리서치본부

그림2. 팩터간 상호작용시 추가되는 프리미엄



자료: Wang·Rachev·Fabozzi(2611.09834), NH투자증권 리서치본부

현재는 모멘텀 붕괴와 AI 설비투자가 폭증하고 있는 시기

- 모멘텀 붕괴: 미국 모멘텀 ETF(MTUM)가 11월 초 5거래일간 -14% 빠짐. 2020년 3월 코로나 폭락 이후 가장 큰 5일 하락임. 올해는 가치·모멘텀이 주도하고 저변동성이 부진했음(2차 집계 기준).

- AI 설비투자: 빅5(아마존·구글·MS·메타·오라클)의 2026년 설비투자는 6,000억 달러 이상(+36%)으로 전망됨. 메타 가이던스는 1,150~1,350억 달러로, 2025년 718억 달러에서 크게 늘어남. 오라클은 FY26 잉여현금흐름이 -237억 달러라는 분석이 있음. 이 기업들은 자산성장 팩터에서 '고투자' 쪽에 속함. 그래서 '저투자' 조건을 AND로 걸면 통째로 빠짐.

- **현시점에서는 프리미엄이 강한 수익성과 저투자 팩터를 OR 조건으로 묶는 것이 유효. 수익성을 악화시키는 차입으로 설비를 늘리는 AI 인프라 유형 모니터링**

표5. 현재 국면 팩터 조합 우선순위

구분	규칙	근거[2]	이번 국면에서의 의미
핵심	**수익성 OR 저투자**	수익성 보정 후 0.17%, 수익성×저투자 -0.09%	수익성 기준을 통과하는 빅테크. **저수익·고투자**(차입으로 설비를 늘리는 AI 인프라 유형)만 제외
가치 결합	**가치 OR 저투자**	가치×저투자 -0.09%, 가치 -0.02%	가치는 핵심이 아니라 OR 보조 재료로 씀
보조	**소형 AND 가치**	소형×가치 +0.07%	가치 랠리를 소형 가치(지역은행·중소형 에너지)로 넓힘. 근거가 약하므로 비중은 작게
회피	규모·가치·저투자 3중 AND	-0.12%, 3개 조합은 6%만 비용을 넘음	조건을 쌓을수록 손해
별도 운용	모멘텀	조합표에 없음. 단독 0.21%	순위 가중과 버퍼를 두고 AI 반도체 쏠림 한도를 둠. MTUM -14% 재발에 대비

자료: Bhandari et al.(2611.09208), NH투자증권 리서치본부

5. 태양광과 ESS - 태양광이 생성한 전력 가격차에서 ESS 수요 발생

태양광이 늘면 '낮과 저녁의 가격차'가 커지고, 그 가격차가 ESS의 수익원임. 텍사스(ERCOT)는 배터리가 4배로 늘면서 가격차가 반토막 남. ESS는 장기계약 비중이 승부를 가름.

① 논문: 가격 '급변'이 아니라 '시간대 가격차'

- Hirth(2611.10731)[9]는 전력가격 위험을 둘로 나눔. 가격차(variability): 공급 시간대별 가격 차이. 급변(volatility): 같은 시간대 전기의 거래가격이 공급 전에 바뀌는 정도.
- 독일은 2000년대~2026년까지 풍력·태양광 비중이 0에서 약 50%로 늘었음. 가격차는 2020년 이후 커졌고, 2024년 이후에는 태양광이 많은 날 가장 큼. 급변은 2012년 이후 추세가 없고, 불균형 정산가격 변동은 2015년 이후 줄었음. 2026년이 가장 낮음.
- 유럽: 2024~2026년 가격차가 2015~2019년보다 큰 지역이 22곳 중 21곳이고, 태양광 비중이 높을수록 커짐.

저장(ESS)의 역할

- **배터리 셀 저장비용은 kWh당 약 60달러로, 가스(0.2달러)·석유(0.03달러)보다 수백~수천 배 비쌈. 그래서 가격차가 남음.**
- **ESS가 이 가격차를 사고팔며 줄이고, ESS가 충분해지면 가격차는 충·방전 비용 수준까지 좁혀짐**. 단, ESS가 가격차 거래에 용량을 다 쓰면 돌발 급변은 막지 못함. 가격차와 급변이 같은 저장 용량을 놓고 경쟁함[9].

② 현실: 미국에서는 이미 '잠식' 단계

ERCOT(텍사스)

- **배터리 설비가 2023년 5.1GW에서 2026년 7월 21.6GW**로 늘어남. **하루 최대·최소 가격차(TB1)는** 2026년 6월 28달러/MWh로 전년보다 **약 50% 줄어듦.**
- 올여름 최고가(378달러/MWh)는 저녁에 배터리 출력이 줄어드는 시점에 나옴. 학술 연구도 2020년~2026년 초 배터리와 태양광이 함께 가격차를 압축했다고 봄.

CAISO(캘리포니아)

- **배터리 수익은 2026년 1월 kW당 월 1.81달러로 2022년 이후 최저**(전년 대비 -48%), 7월은 1.88달러(-19%)였음. **수익의 중심은 용량계약(RA)으로 옮겨감**

최근 가격차 압축으로 인해 미국 ESS 수요의 혜택은 '가격차가 남아 있는가'보다 현지 생산 LFP의 공급 부족에서 올 것. 미국 소재 셀 업체 실적은 가격차 잠식의 영향을 덜 받을 것. 반면 머천트 운영사는 잠식의 영향을 직접 받음.

표6. 구분별 산업 현황

구분	논리	관련 종목(예시)
ESS 셀 (미국 현지 LFP)	태양광 확대가 가격차를 만들고 ESS 수요로 이어짐[9] 다만, 최근 시간별 가격차 축소에 따라 수혜는 현지 생산 LFP로 압축	LG에너지솔루션(DTE와 16억 달러 LFP 계약, 2025년 말 ESS 수주잔고 140GWh), 삼성SDI(미국 LFP 라인 2026년 10월 양산 예정, 첫 LFP 계약 2조 원 이상)
ESS 통합·운영	가격차 잠식 → 차익거래보다 **용량계약·장기계약** 비중이 실적 안정성을 가름	Tesla(에너지), Fluence(수주잔고 64억 달러)
주의 - 상업형 (머천트) ESS	ERCOT 가격차 -50%, CAISO 수익 2022년 이후 최저	가격차 거래 비중이 높은 독립 저장 사업자
태양광 단독	ESS 없이 늘면 낮 가격이 무너짐	저장 결합 비중이 낮은 태양광 개발사

자료: Hirth(2611.10731), NH투자증권 리서치본부

Appendix. 참고 문헌

#	제목	저자	링크
1	The Network Adaptive Market Hypothesis: Detection, Attribution, and Network-Mediated Efficiency	Avishek Bhandari, Hitesh Kumar Sahu, Ipsita Parida	2611.09208
2	The Logic of Factor Portfolios: Boolean Rules, Interactions, and Trading Costs	Ziyao Wang, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi	2611.09834
3	Who Are a Firm's Economic Peers? Mapping a Latent Information Field with Language Models	Marcus Gawronsky, Chun-Sung Huang	2608.29669
4	Track or Follow? A Jev-Compatible Multi-Agent Trading System When Web News Lags the Market	Yebo Feng 외 6인	2611.10414
5	A Rough Instantaneous Squared VIX Model for Term Structure and Option Pricing	Tianfeng Yang, Wen Su, Blanka Horvath	2611.07120
6	Neural Realized Measures: Forecast-Supervised Intraday Aggregation for Volatility Forecasting	Brian Sing Fan Chan, Jennifer So Kuen Chan	2611.07287
7	Objective Diversification of Dynamic Hedging	Brian Sing Fan Chan, Carlin Chun Fai Chu	2611.10333
8	Quantifying Repair Risk in Crypto Option Surfaces	Tenghan Zhong	2611.00958
9	Have wind and solar energy increased electricity price volatility? And what is electricity price volatility, anyway?	Lion Hirth	2611.10731

본 보고서는 gpt-6-astra로 논문을 요약하고, Claude Opus 5.5로 최종 편집했습니다. 이번 주 arXiv 퀀트 논문 154편 중 9편을 11/5~6 AI 반도체 급락에 대입해 투자 전략 테마로 정리했습니다.

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.